

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Variables aleatorias y distribuciones

Distribuciones discretas y continuas, esperanza y varianza.

Probabilidad y estadística

Univ 2-3

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Variables aleatorias y distribuciones

Variable aleatoria

Una **variable aleatoria** X es una función medible del espacio muestral Ω al conjunto de los números reales: asigna un número a cada resultado del experimento.

1 **Discreta:** toma valores en un conjunto finito o numerable, como $\{0, 1, 2, \dots\}$.

2 **Continua:** toma valores en un intervalo; su probabilidad se reparte de forma continua.

Ejemplo. X = número de caras al lanzar dos monedas: discreta con valores $\{0, 1, 2\}$. T = tiempo de espera en una fila: continua, $T \in [0, \infty)$.

Las variables aleatorias permiten operar (sumar, promediar) con los resultados de un experimento y estudiar su comportamiento mediante distribuciones.

Función de masa, densidad y CDF

La ley de una variable aleatoria se describe de tres formas equivalentes.

1 **Función de masa (discreta):** $p(x) = P(X = x)$, con $p(x) \geq 0$ y $\sum_x p(x) = 1$.

Función de densidad (continua): $f(x) \geq 0$ con $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$, y

2

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

3 **Función de distribución acumulada (CDF):** $F(x) = P(X \leq x)$; es no decreciente, $F(-\infty) = 0$ y $F(\infty) = 1$.

Relaciones: en el caso discreto $F(x) = \sum_{t \leq x} p(t)$; en el continuo $F'(x) = f(x)$ donde esta es derivable.

Ejemplo. Si X tiene masa $p(1) = 0.2$, $p(2) = 0.5$, $p(3) = 0.3$, entonces $F(2) = 0.7$ y $F(3) = 1$. En el caso continuo, $P(X = x) = 0$ para todo x : solo los intervalos tienen probabilidad positiva.

Distribuciones discretas notables

Las distribuciones discretas modelan conteos de éxitos o de eventos.

1 **Bernoulli(p):** un ensayo con éxito (1) o fracaso (0); $p(1) = p$.

Binomial(n, p): número de éxitos en n ensayos independientes:

2

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

3

Geométrica(p): ensayos hasta el primer éxito: $P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p$.

Poisson(λ): número de eventos en un intervalo con tasa λ :

4

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

5

Hipergeométrica: número de éxitos al extraer sin reposición de una población finita.

Ejemplo. Llamadas por hora con $\lambda = 5$: $P(X = 3) = e^{-5} 5^3 / 3! \approx 0.1404$. Una binomial con $n = 10$, $p = 0.3$ tiene $E[X] = 3$ y $\text{Var}(X) = 2.1$.

Distribuciones continuas notables

Las distribuciones continuas describen magnitudes como tiempos, longitudes o errores.

1

Uniforme(a, b): densidad constante $f(x) = 1/(b - a)$ para $x \in [a, b]$.

2

Exponencial(λ): $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ para $x \geq 0$; modela tiempos de espera y cumple la propiedad de pérdida de memoria.

Normal(μ, σ^2):

3

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

4

t de Student, chi-cuadrado y F: derivadas de la normal; sostienen la inferencia estadística.

Ejemplo. En una normal, el 68% de los valores cae en $\mu \pm \sigma$, el 95% en $\mu \pm 1.96\sigma$ y el 99.7% en $\mu \pm 3\sigma$.

Esperanza

La **esperanza** (o media) es el promedio ponderado por la probabilidad:

$$E[X] = \sum_x x p(x) \quad (\text{discreta}), \quad E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \quad (\text{continua})$$

Propiedades:

- 1 **Linealidad:** $E[aX + bY] = aE[X] + bE[Y]$, siempre, sin necesitar independencia.
- 2 **Constante:** $E[c] = c$.
- 3 **Función de X :** $E[g(X)] = \sum_x g(x)p(x)$ o $\int g(x)f(x) dx$ (regla del estadístico inconsciente).
- 4 En general $E[g(X)] \neq g(E[X])$.

Valores conocidos. Binomial: np ; Poisson: λ ; geométrica: $1/p$; exponencial: $1/\lambda$; uniforme: $(a + b)/2$; normal: μ .

Ejemplo. Un juego paga $\backslash 10$ con probabilidad 0.2 y cuesta 3 : $E = 0.2 \cdot 10 - 3 = -1$; pérdida media de $\backslash 1$ por partida.

Varianza y desviación estándar

La **varianza** mide la dispersión alrededor de la media:

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = E[X^2] - (E[X])^2$$

La **desviación estándar** es $\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$, en las mismas unidades que X .

Propiedades:

- 1 $\text{Var}(X) \geq 0$; $\text{Var}(c) = 0$.
- 2 $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$.
- 3 Si X e Y son independientes: $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$.

Valores conocidos. Binomial: $np(1 - p)$; Poisson: λ ; geométrica: $(1 - p)/p^2$; exponencial: $1/\lambda^2$; uniforme: $(b - a)^2/12$; normal: σ^2 .

Ejemplo. Binomial con $n = 10$, $p = 0.3$: $E[X] = 3$, $\text{Var}(X) = 2.1$, $\sigma \approx 1.45$.

Distribuciones conjuntas, covarianza y correlación

Para dos variables se define la **distribución conjunta** $p(x, y)$ o $f(x, y)$. Las **marginales** se obtienen sumando o integrando la otra variable, y las **condicionales** con la regla del cociente.

Independencia: X e Y son independientes si $p(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$ (o el producto de densidades).

Covarianza:

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

Correlación:

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \in [-1, 1]$$

Propiedades. $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$. Independientes implica covarianza 0, pero el recíproco es falso. $|\rho| = 1$ indica relación lineal exacta.

Ejemplo. Si $Y = 2X + 1$, entonces $\text{Cov}(X, Y) = 2 \text{Var}(X)$ y $\rho = 1$: relación lineal perfecta.

Transformaciones, FGM y teorema central del límite

Si $Y = g(X)$:

1 Discreta: suma la masa sobre las preimágenes de cada valor de Y .

2 Continua: usa la CDF, $F_Y(y) = P(g(X) \leq y)$, o cambio de variable con jacobiano.

Función generadora de momentos (FGM): $M_X(t) = E[e^{tX}]$; sus derivadas en 0 dan los momentos:

$$M'_X(0) = E[X], \quad M''_X(0) = E[X^2]$$

Ejemplo. Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $M_X(t) = e^{\mu t + \sigma^2 t^2 / 2}$. La suma de normales independientes es normal con medias y varianzas sumadas.

Teorema central del límite (TCL). Si $X_1, \dots, X_n$ son independientes con media μ y varianza σ^2 finita, entonces

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

sin importar la distribución original. Para n grande, $\bar{X}_n$ es aproximadamente normal.

Ejemplo. La suma de 100 lanzamientos de un dado tiene media 350 y desviación $\sqrt{100 \cdot 35/12} \approx 17.08$; el TCL permite aproximar probabilidades de sumas.

Ejercicios (20)

Nivel 1 — Fundamentos

- 1 Sea X el resultado de un dado justo. Calcula $E[X]$ y $\text{Var}(X)$.
- 2 X tiene masa $p(0) = 0.3, p(1) = 0.5, p(2) = 0.2$. Halla $E[X]$ y $\text{Var}(X)$.
- 3 $X \sim \text{Bernoulli}(0.5)$. Calcula $E[X]$ y $\text{Var}(X)$.
- 4 X tiene masa $P(1) = 0.2, P(2) = 0.5, P(3) = 0.3$. Halla $F(2)$ y $F(2.5)$.
- 5 X es uniforme discreta en $\{0, 1, 2, 3\}$. Calcula $E[X]$ y $\text{Var}(X)$.

Nivel 2 — Distribuciones notables

- 6 $X \sim \text{Binomial}(10, 0.3)$. Calcula $E[X]$ y $\text{Var}(X)$.
- 7 $X \sim \text{Binomial}(20, 0.4)$. Calcula $P(X = 8)$.
- 8 $X \sim \text{Poisson}(3)$. Calcula $P(X \leq 1)$.
- 9 $X \sim \text{Geométrica}(0.2)$. Calcula $E[X]$ y $\text{Var}(X)$.
- 10 $X \sim \text{Poisson}(2)$. Calcula $P(X \geq 1)$.

Nivel 3 — Continuas

- 11 $X \sim \text{Exponencial}(0.5)$. Calcula $P(X > 4)$.
- 12 $X \sim \text{Uniforme}(0, 10)$. Calcula $E[X]$ y $\text{Var}(X)$.
- 13 $X \sim N(500, 100^2)$. Calcula $P(X > 700)$.
- 14 $Z \sim N(0, 1)$. Calcula $P(-1 \leq Z \leq 1)$.
- 15 $X \sim \text{Exponencial}(2)$. Calcula $E[X]$ y $\text{Var}(X)$.

Nivel 4 — TCL y aplicaciones

- 16 Se suman 100 lanzamientos de un dado. Calcula la media y la desviación estándar de la suma.

- 17 Tiempo de atención con $\mu = 10$ y $\sigma = 3$; $n = 50$. Aproxima $P(\bar{X} > 11)$.
- 18 $Y = 2X + 1$ con $\text{Var}(X) = 3$. Calcula $\text{Cov}(X, Y)$.
- 19 Se lanzan 100 monedas y X cuenta caras. Usa el TCL para aproximar $P(40 \leq X \leq 60)$.
- 20 $X \sim N(50, 10^2)$ con $n = 36$. Aproxima $P(\bar{X} > 53)$.

Respuestas

- 1 $E[X] = 7/2 = 3.5$; $\text{Var}(X) = 35/12 \approx 2.9167$.
- 2 $E[X] = 0.9$; $E[X^2] = 1.3$; $\text{Var}(X) = 0.49$.
- 3 $E[X] = 0.5$; $\text{Var}(X) = 0.25$.
- 4 $F(2) = 0.7$; $F(2.5) = 0.7$.
- 5 $E[X] = 3/2$; $\text{Var}(X) = 5/4 = 1.25$.
- 6 $E[X] = np = 3$; $\text{Var}(X) = np(1 - p) = 2.1$.
- 7 $\binom{20}{8}(0.4)^8(0.6)^{12} \approx 0.1797$.
- 8 $e^{-3}(1 + 3) = 4e^{-3} \approx 0.1991$.
- 9 $E[X] = 1/0.2 = 5$; $\text{Var}(X) = 0.8/0.04 = 20$.
- 10 $1 - e^{-2} \approx 0.8647$.
- 11 $e^{-0.5 \cdot 4} = e^{-2} \approx 0.1353$.
- 12 $E[X] = 5$; $\text{Var}(X) = 100/12 = 25/3 \approx 8.3333$.
- 13 $z = 2$; $P(Z > 2) \approx 0.0228$.
- 14 $\Phi(1) - \Phi(-1) \approx 0.6826$.
- 15 $E[X] = 1/2$; $\text{Var}(X) = 1/4$.

16 Media = 350; desviación = $\sqrt{100 \cdot 35/12} \approx 17.08$.

17 $z = \frac{11 - 10}{3/\sqrt{50}} \approx 2.357$; $P \approx 0.0092$.

18 $\text{Cov}(X, Y) = 2 \text{Var}(X) = 6$.

19 $\mu = 50, \sigma = 5$; $P(|Z| \leq 2) \approx 0.9545$.

20 $SE = 10/6 \approx 1.667$; $z = 1.8$; $P(Z > 1.8) \approx 0.0359$.